



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Periodo: Del 19 al 23 de enero de 2026.

Duración: 10 hrs. Horario: 10:00 a 12:00 hrs.

Costo UNAM \$600.00

Público en General \$1,000.00

Curso: GeoGebra Básico

Objetivo del curso:

Que el alumno desarrolle habilidades necesarias para utilizar GeoGebra como herramienta didáctica y de análisis matemático, permitiendo al participante construir, visualizar y explorar conceptos de geometría, álgebra y funciones de manera dinámica e interactiva, fortaleciendo así la comprensión de los fundamentos matemáticos mediante el uso de tecnología educativa.

Algunos objetivos específicos son:

- **Familiarizarse** con la interfaz de GeoGebra y sus principales herramientas para el trabajo gráfico y geométrico.
- **Realizar construcciones geométricas básicas**, como puntos, rectas, polígonos y circunferencias, aplicando principios de la geometría plana.
- **Explorar la relación** entre representaciones gráficas mediante el uso de coordenadas, ecuaciones y “funciones”.
- **Aplicar GeoGebra** como apoyo en la resolución y comprobación de problemas matemáticos.
- **Elaborar y guardar proyectos interactivos**, integrando texto, etiquetas y animaciones para su presentación o análisis posterior.
- **Promover el pensamiento lógico y visual**, fortaleciendo la comprensión de conceptos matemáticos a través de visualizaciones gráficas.

Requerimientos del curso:

Contar con conocimientos básicos de matemáticas, particularmente de geometría y álgebra, que permitan comprender los conceptos y variables que se presentan en el programa, así como el manejo de variables y funciones. De igual forma se sugiere que el usuario tenga una cuenta en GeoGebra para guardar su información y construcciones realizadas a lo largo del curso.

Introducción

GeoGebra es un programa que permite trabajar de forma dinámica con geometría, álgebra y funciones en un mismo espacio. Su principal ventaja es que todo lo que se realiza o calcula puede modificarse y observar cómo cambian los resultados en tiempo real.

Este software ayuda a entender mejor las matemáticas porque combina lo visual con lo matemático, facilitando el aprendizaje y la exploración de conceptos. En el curso de GeoGebra básico, los participantes aprenderán a usar las herramientas principales del programa para crear gráficas, funciones y realizar cálculos sencillos, desarrollando habilidades que pueden aplicarse en el estudio o la enseñanza de las matemáticas.

¿Qué es una función?

*Una **función** es una relación matemática que establece una correspondencia única entre los elementos de un conjunto denominado dominio y los de otro conjunto llamado codominio, de manera que a cada valor de entrada (x) le corresponde exactamente un valor de salida (y).*

¿Cómo funciona GeoGebra?

GeoGebra funciona combinando de manera interactiva la geometría, el álgebra y las funciones, de modo que cualquier objeto matemático que se defina mediante una ecuación se puede visualizar y modificar en tiempo real. Al cambiar un valor, mover un punto o ajustar un parámetro, el programa actualiza automáticamente todas las representaciones relacionadas permitiendo explorar, experimentar y comprender mejor los conceptos matemáticos.

Contenido del curso:

Unidad 1. Introducción a GeoGebra

- *¿Qué es GeoGebra y para qué sirve?*
- *Descarga, instalación y acceso en línea.*
- *Interfaz principal: vista algebraica, gráfica y de herramientas.*
- *Identificación de menús y funciones básicas.*

Unidad 2. Construcciones geométricas básicas

- *Creación de puntos, segmentos, rectas y circunferencias.*
- *Construcción de polígonos y medición de longitudes y ángulos.*
- *Uso de herramientas de paralelismo y perpendicularidad.*
- *Simetrías y transformaciones básicas.*

Unidad 3. Álgebra y coordenadas en GeoGebra

- *Ingreso de ecuaciones en el campo algebraico.*
- *Representación de puntos y rectas en el plano cartesiano.*
- *Relación entre expresiones algebraicas y gráficas.*
- *Intersección de objetos y obtención de coordenadas.*

Unidad 4. Representación de funciones

- *Graficación de funciones lineales y cuadráticas.*
- *Uso de deslizadores para modificar parámetros.*
- *Análisis de intersecciones, máximos y mínimos.*
- *Interpretación visual de los cambios en las funciones.*

Unidad 5. Raíces de las funciones

- *Definición y significado de las raíces o ceros de una función.*
- *Cálculo y representación de raíces reales en GeoGebra.*
- *Identificación de raíces complejas mediante herramientas algebraicas.*
- *Inserción de texto, etiquetas y valores numéricos.*

Evaluación

- Tareas
- Resolución de cuestionarios cada sesión

Recursos y Materiales

- Cuenta en GeoGebra
- Calculadora Científica
- Cuaderno, tableta o lugar trabajo.

Perfil de ingreso:

Este curso está dirigido a personas interesadas en el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas mediante herramientas digitales. Los participantes deben contar con conocimientos básicos de matemáticas, especialmente en geometría y álgebra, así como habilidades para manejar computadoras y funciones o variables matemáticas.

Perfil de egreso

El participante obtendrá los conocimientos básicos para el uso de GeoGebra, permitiéndole crear figuras geométricas, graficar funciones y explorar relaciones matemáticas de manera interactiva. Podrá aplicar estas herramientas digitales para el estudio, la enseñanza y la comprensión de conceptos matemáticos de forma práctica y visual, adicionándolo a proyectos, tareas o trabajos.

Modalidad del curso: Presencial

Duración del curso: 5 sesiones de 2 horas cada una